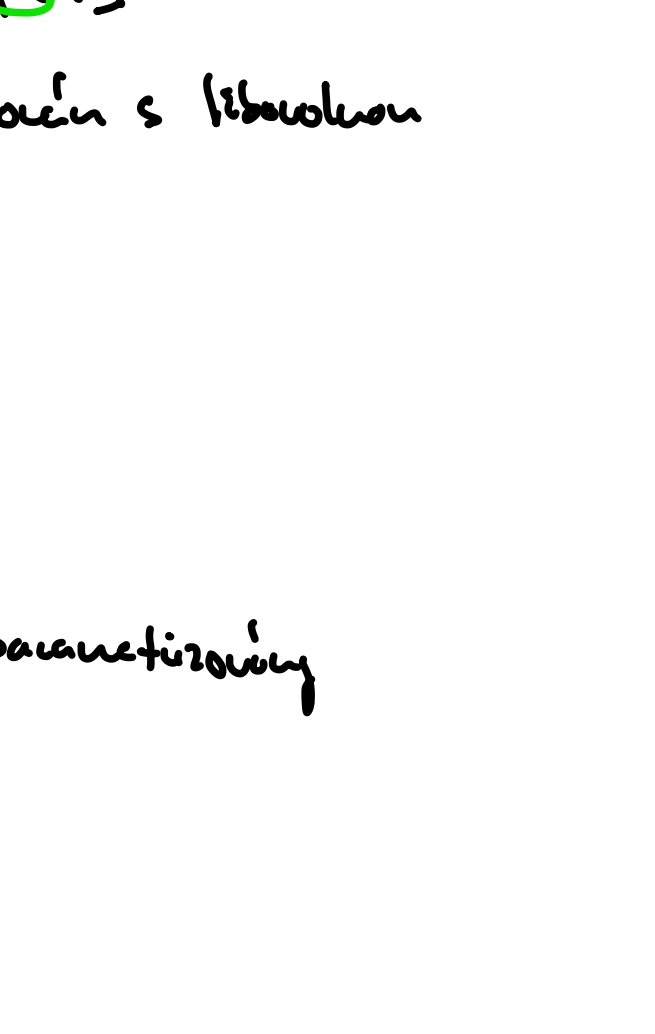


Orbitální a spinový moment hybnosti

Operátory momentů hybnosti

- momenty hybnosti jsou "definované" svojí komutací, i.e. co komutuje jako moment hybnosti je moment hybnosti
- spinový moment hybnosti $[\hat{S}_i, \hat{S}_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{S}_k$
→ spin $\frac{1}{2}$ $\hat{S}_i = \frac{\hbar}{2} \sigma_i$ → Paulovi matice
- orbitální moment hybnosti $[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{L}_k$
→ splývá Diracova rovnice pro moment hybnosti $\hat{L}_i = \hat{r}_i \hat{p}_i - \hat{p}_i \hat{r}_i = \epsilon_{ijk} \hat{r}_j \hat{p}_k$
- celkový moment hybnosti $\hat{J}_i = \hat{L}_i + \hat{S}_i = \hat{L}_i \otimes \hat{I}_s + \hat{I}_L \otimes \hat{S}_i$
- máme $[\hat{L}_i, \hat{S}_j] \equiv 0$ → operátory na různých $\mathcal{H}$
⇒ $[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{J}_k$
- $\hat{J}_i$ jsou vzájemně nekomutujícími
⇒ $(\Delta J_x)(\Delta J_y) \geq \frac{\hbar}{2} |\langle J_z \rangle|$
 $\langle J_z \rangle \in (-\hbar j, \hbar j)$



Kvadrát momentů hybnosti

$$\hat{J}^2 = \sum_{i=1}^3 \hat{J}_i^2 = \hat{J}_1^2 + \hat{J}_2^2 + \hat{J}_3^2 \quad \text{je komutující se všemi komponentami } \hat{J}_i$$

$$\begin{aligned} [\hat{J}_i, \hat{J}_j \hat{J}_j] &= [\hat{J}_i, \hat{J}_j] \hat{J}_j + \hat{J}_j [\hat{J}_i, \hat{J}_j] \\ &= i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{J}_k \hat{J}_j + i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{J}_j \hat{J}_k \\ &= i\hbar \epsilon_{ijk} [\hat{J}_k \hat{J}_j + \hat{J}_j \hat{J}_k] = 0 \end{aligned}$$

⇒ $\hat{J}^2$ může být součástí diagonalizace s libovolnou komponentou $\hat{J}_i$

Vlastní hodnoty $\hat{J}^2$ a $\hat{J}_z$

- společné vlastní vektory $\hat{J}^2$ a $\hat{J}_z$ jsou parametrizované kvantovými čísly j a m :

$$\hat{J}^2 |j, m\rangle = \hbar^2 j(j+1) |j, m\rangle$$

$$\hat{J}_z |j, m\rangle = \hbar m |j, m\rangle$$

Poseuvovací operátory

- definujeme posuvové a snížovací operátory předpisem

$$\hat{J}_{\pm} = \hat{J}_1 \pm i\hat{J}_2$$

- pak platí:

$$[\hat{J}_z, \hat{J}_{\pm}] = 0 \Rightarrow \hat{J}_{\pm} \text{ neinteragují s } j$$

$$[\hat{J}_z, \hat{J}_{\pm}] = i\hbar \epsilon_{z12} \hat{J}_2 \mp i\hbar \epsilon_{z21} \hat{J}_1 = \pm \hbar \hat{J}_{\pm}$$

↑ dostáváme relaci pro obecný poseuvovací operátor

$$[\hat{A}, \hat{T}_{\Delta A}] = \Delta A \hat{T}_{\Delta A}$$

$$\Rightarrow \hat{A} \hat{T}_{\Delta A} |a\rangle = [\hat{T}_{\Delta A} \hat{A} + \Delta A \hat{T}_{\Delta A}] |a\rangle = (a + \Delta A) \hat{T}_{\Delta A} |a\rangle$$

$$\Rightarrow \hat{T}_{\Delta A} |a\rangle \propto |a + \Delta A\rangle$$

$$\hookrightarrow \hat{J}_{\pm} |j, m\rangle = \sqrt{j(j \pm 1) - m(m \pm 1)} |j, m \pm 1\rangle$$

Možné hodnoty vlastních čísel

$$\hat{J}^2 - \hat{J}_z^2 = \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 \Rightarrow \text{je to pozitivní definitní operátor}$$

$$\Rightarrow \hbar^2 [j(j+1) - m^2] \geq 0 \Rightarrow -\sqrt{j(j+1)} \leq m \leq \sqrt{j(j+1)}$$

⇒ $\exists m_{\min}$ a $m_{\max}$ takové, že

$$\hat{J}_+ |j, m_{\max}\rangle = 0 \quad \hat{J}_- |j, m_{\min}\rangle = 0$$

→ chceme, aby platilo

$$\hat{J}_+ \hat{J}_- |j, m_{\min}\rangle = 0 = \hat{J}_- \hat{J}_+ |j, m_{\max}\rangle$$

$$(\hat{J}_+ + \hat{J}_- + i[\hat{J}_x, \hat{J}_y]) |j, m_{\min}\rangle = 0 = (\hat{J}_+ + \hat{J}_- + i[\hat{J}_x, \hat{J}_y]) |j, m_{\max}\rangle$$

$$(\hat{J}_+ - \hat{J}_- + \hbar \hat{J}_z) |j, m_{\min}\rangle = 0 = (\hat{J}_+ - \hat{J}_- + \hbar \hat{J}_z) |j, m_{\max}\rangle$$

$$\hbar^2 (j(j+1) - m_{\min}^2 + m_{\min}) = 0 = \hbar^2 (j(j+1) - m_{\max}^2 - m_{\max})$$

$$m_{\min} = -j \quad m_{\max} = +j$$

→ celkově máme:

$$|0\rangle \leftarrow |j, m_{\min}\rangle \xrightarrow{\hat{J}_-} |j, m_{\min}-1\rangle \leftarrow \dots \leftarrow |j, m_{\max}-1\rangle \xrightarrow{\hat{J}_-} |j, m_{\max}\rangle \xrightarrow{\hat{J}_+} |0\rangle$$

Cyklus je uzavřený právě tehdy, když $2j \in \mathbb{N}_0$,

t.j. $j \in \{0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \dots\}$

Normalizace

$$1 = \langle j, m \pm 1 | j, m \pm 1 \rangle = \frac{1}{N_{j, m \pm 1}^2} \langle j, m | \hat{J}_{\pm}^{\dagger} \hat{J}_{\pm} | j, m \rangle$$

$$\hat{J}_{\pm}^{\dagger} \hat{J}_{\pm} = (\hat{J}_1 \mp i\hat{J}_2)(\hat{J}_1 \pm i\hat{J}_2)$$

$$= \underbrace{\hat{J}_1^2 + \hat{J}_2^2 + i\hat{J}_2 \hat{J}_1 - i\hat{J}_1 \hat{J}_2}_{\hbar^2 \hat{J}_z} + \underbrace{\hat{J}_1^2 - \hat{J}_2^2}_{\hat{J}^2 - \hat{J}_z^2}$$

$$\Rightarrow N_{j, m}^{\pm} = \hbar \sqrt{j(j+1) - m(m \pm 1)}$$

$$\hat{J}_{\pm} |j, m\rangle = \hbar \sqrt{j(j+1) - m(m \pm 1)} |j, m \pm 1\rangle$$

Skládání dvou momentů hybnosti

- uvažujeme moment hybnosti, který je součtem dvou nezávislých momentů hybnosti (např. spin a orbitální moment částice)

→ systémem může být popsán vlastními vektory celkového momentu hybnosti i vlastními vektory jednotlivých momentů hybnosti

⇒ vztah mezi nimi je unitární transformace

Separovatelná báze

→ jsmu na $\mathcal{H} = \mathcal{H}^{(1)} \otimes \mathcal{H}^{(2)}$, kde $\vec{J}^{(i)} \in \mathcal{H}^{(i)}$

⇒ platí komutační relace

$$[\hat{J}_i^{(1)}, \hat{J}_j^{(2)}] = i\hbar \epsilon_{ijk} \delta_{mn} \hat{J}_k^{(n)}$$

⇒ $\{\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(2)}, \hat{J}_z^{(2)}, \hat{J}_z^{(2)}\}$ je ÚMPI

⇒ $\{|j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle\}$ je ortonormální báze I.

Couplovaná báze

- máme operátor celkového momentu hybnosti na $\mathcal{H}$:

$$\hat{J} := \hat{J}^{(1)} + \hat{J}^{(2)} \equiv \hat{J}^{(1)} \otimes \hat{I}^{(2)} + \hat{I}^{(1)} \otimes \hat{J}^{(2)}$$

přičemž platí standardní komutační relace

$$[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = [\hat{J}_i^{(1)}, \hat{J}_j^{(1)}] + [\hat{J}_i^{(2)}, \hat{J}_j^{(2)}] = i\hbar \epsilon_{ijk} (\hat{J}_k^{(1)} + \hat{J}_k^{(2)})$$

$$\Rightarrow [\hat{J}^2, \hat{J}_z] = 0$$

$$\Rightarrow \hat{J}^2 = \hat{J}_z^{(1)} + \hat{J}_z^{(2)} + 2\hat{J}_z^{(1)} \cdot \hat{J}_z^{(2)}$$

$$\hookrightarrow [\hat{J}^2, \hat{J}_z^{(1)}] = 0, \text{ ale } [\hat{J}^2, \hat{J}_z^{(2)}] \neq 0$$

⇒ $\{\hat{J}^2, \hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(2)}, \hat{J}_z^{(2)}\}$ je ÚMP II

⇒ $\{|j_1, j_2, m\rangle\}$ je ortonormální báze II

Možné hodnoty celkového momentu hybnosti

- báze I má dimenzi $d = (2j_1 + 1)(2j_2 + 1)$

⇒ stejnou dimenzi musí mít i báze II

→ tím omezuje možnosti $j \in [j_{\min}, j_{\max}]$

$$(a) \hat{J}_z = \hat{J}_z^{(1)} + \hat{J}_z^{(2)} \Rightarrow m_{\max} = m_{\max 1} + m_{\max 2} = j_1 + j_2$$

$$\Rightarrow j_{\max} = j_1 + j_2$$

(b) $j_{\min}$ získáme z kritéria na dimenzi

→ pro každé $j \in [j_{\min}, j_{\max}]$ je

dimenze podprostoru $(2j + 1)$

$$\Rightarrow d = \sum_{j=j_{\min}}^{j_{\max}} (2j + 1) = \sum_{j=0}^{j_{\max}} (2j + 1) - \sum_{j=0}^{j_{\min}-1} (2j + 1)$$

$$= j_{\max} + 1 - j_{\min} + j_{\max}(j_{\max} + 1) - j_{\min}(j_{\min} - 1)$$

$$= (1 + j_{\max} - j_{\min})(1 + j_{\max} + j_{\min})$$

$$= (1 + j_1 + j_2 - j_{\min})(1 + j_1 + j_2 + j_{\min})$$

$$\text{zabovení } d = (2j_1 + 1)(2j_2 + 1)$$

→ platí, pokud $j_{\min} = \pm(j_1 - j_2)$

→ chceme $j_{\min} \geq 0$, t.j. $j_{\min} = |j_1 - j_2|$

Unitární transformace mezi bázemi I a II

- z první báze I máme relace identity:

$$\hat{I}_{\mathcal{H}} = \sum_{m_1=-j_1}^{j_1} \sum_{m_2=-j_2}^{j_2} |j_1, m_1\rangle \langle j_1, m_1| \otimes |j_2, m_2\rangle \langle j_2, m_2|$$

↓ ziskáváme

$$|j_1, j_2, m\rangle = \sum_{m_1=-j_1}^{j_1} \sum_{m_2=-j_2}^{j_2} \langle j_1, m_1, j_2, m_2 | j_1, j_2, m \rangle |j_1, m_1, j_2, m_2\rangle$$

$$|j_1, j_2, m\rangle = \sum_{m_1=-j_1}^{j_1} \sum_{m_2=-j_2}^{j_2} C_{j_1, m_1, j_2, m_2}^{j_1, j_2, m} |j_1, m_1, j_2, m_2\rangle$$

Clebsch-Gordanovy koeficienty

Vlastnosti Clebsch-Gordanových koeficientů

(a) $C_{j_1, m_1, j_2, m_2}^{j_1, j_2, m} \in \mathbb{R}$ podle konvence

(b) z reality máme $\langle j_1, m_1, j_2, m_2 | j_1, j_2, m \rangle = \langle j_1, j_2, m | j_1, m_1, j_2, m_2 \rangle$, a tedy platí inverzní relace

$$|j_1, m_1, j_2, m_2\rangle = \sum_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2} \sum_{m=-j}^j C_{j_1, m_1, j_2, m_2}^{j, m} |j, m\rangle$$

(c) giltat $\hat{J}_z = \hat{J}_z^{(1)} + \hat{J}_z^{(2)}$, máme:

$$\langle j_1, m_1, j_2, m_2 | \hat{J}_z | j_1, j_2, m \rangle = m C_{j_1, m_1, j_2, m_2}^{j, m}$$

$$\Rightarrow \text{musí platit } (m - m_1 - m_2) C_{j_1, m_1, j_2, m_2}^{j, m} = 0$$

⇒ pro $m \neq m_1 + m_2$ jsou Clebsche nulové

(d) relace ortogonalit

$$\langle j_1, j_2, m' | j_1, j_2, m \rangle \Rightarrow$$

$$\sum_{m_1=-j_1}^{j_1} \sum_{m_2=-j_2}^{j_2} C_{j_1, m_1, j_2, m_2}^{j, m} C_{j_1, m_1, j_2, m_2}^{j, m'} = \delta_{m, m'}$$

$$\langle j_1, m_1, j_2, m_2 | j_1, m_1, j_2, m_2 \rangle$$

$$\sum_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2} \sum_{m=-j}^j C_{j_1, m_1, j_2, m_2}^{j, m} C_{j_1, m_1, j_2, m_2}^{j, m} = \delta_{m, m_1} \delta_{m_2, m_2}$$

Konstrukce Clebsch-Gordanových koeficientů

- víme, že pro $m = \pm j_{\max}$ musí platit

$$|j_{\max}, j_1, j_2, (\pm j_{\max})\rangle = |j_1, (\pm j_1), j_2, (\pm j_2)\rangle$$

protože $j_{\max} = m_{\max} = m_{\max 1} + m_{\max 2} = j_1 + j_2$

$$\text{t.j. } C_{j_1, (\pm j_1), j_2, (\pm j_2)}^{j_{\max}, j_1, j_2, (\pm j_{\max})} = 1$$

- zároveň platí $\hat{J}_{\pm} = \hat{J}_{\pm}^{(1)} \otimes \hat{I}^{(2)} + \hat{I}^{(1)} \otimes \hat{J}_{\pm}^{(2)}$

a tedy aplikací např. $\hat{J}_-$ na vektor $|j_{\max}, j_1, j_2, j_{\max}\rangle$

$$\sqrt{j_{\max}(j_{\max} + 1) - j_{\max}(j_{\max} - 1)} |j_{\max}, j_1, j_2, (j_{\max} - 1)\rangle$$

$$\sqrt{2(j_1 + j_2)}$$

$$= \sqrt{j_1(j_1 + 1) - j_1(j_1 - 1)} |j_1, (j_1 - 1), j_2, j_2\rangle$$

$$+ \sqrt{j_2(j_2 + 1) - j_2(j_2 - 1)} |j_1, j_1, j_2, (j_2 - 1)\rangle$$

$$\Rightarrow C_{j_1, (j_1 - 1), j_2, j_2}^{j_{\max}, j_1, j_2, (j_{\max} - 1)} = \sqrt{\frac{j_1}{j_1 + j_2}}$$

$$C_{j_1, j_1, j_2, (j_2 - 1)}^{j_{\max}, j_1, j_2, (j_{\max} - 1)} = \sqrt{\frac{j_2}{j_1 + j_2}}$$

⇒ analogicky pro $C_{j_1, m_1, j_2, m_2}^{j_{\max}, m_1, j_2, m_2}$

- pro $C_{j_1, m_1, j_2, m_2}^{j, m}$ s $j < j_{\max}$ lze postupovat

$$|(j_{\max} - n), j_1, j_2, (j_{\max} - n)\rangle = \sum_{m_1, m_2} C_{j_1, m_1, j_2, m_2}^{(j_{\max} - n), j_1, j_2, (j_{\max} - n)} |j_1, m_1, j_2, m_2\rangle$$

pro takové kombinace m_1 a m_2 : $m = m_1 + m_2$

+ máme podmínky:

1) normalizace stavu

2) chci, aby výsledek pro $(j - n)$ byl výsledek ortogonalit na již předem získané stavu

$$(j - n + 1), \dots, j_{\max}$$

→ pro zbytek projekce m v $(j - n)$ použijí postup se snížením / zvýšením operátorem

Skládání tří a více momentů hybnosti

- umíme sečíst 2 ⇒ umíme sečíst, koliké chci

- vždy když sečteme 2 máme 4 komutující operátory

$$\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(2)}, \hat{J}_z^{(3)}, \hat{J}_z^{(4)}$$

⇒ po sečtení vždy musíme mít také 4 komutující operátory

$$\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(2)}, \hat{J}_z^{(3)}, \hat{J}_z^{(4)}$$

chce se naučit Použitím této ke sečtení

⇒ Sečtu ve větším schématu

Pro $N=3$

- ověříme, že $\hat{J}^2, \hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(2)}, \hat{J}_z^{(3)}, \hat{J}_z^{(4)}, \hat{J}_z$

komutují

máme celkem 4

i 23, 13

máme: $\hat{J} = \hat{J}^{(1)} + \hat{J}^{(2)} + \hat{J}^{(3)}$

- komutující nezávislých k předchozím získaným jsou pouze:

$$[\hat{J}^2, \hat{J}_z^{(1)}] = [\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(2)}] + [\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(3)}] + 2[\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(2)}] + 2[\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(3)}]$$

$$= 4[\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(2)}] + 4[\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(3)}] + 4[\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(2)}] + 4[\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(3)}]$$

$$= 4[\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(2)}] + 4[\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(3)}] + 4[\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(2)}] + 4[\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(3)}]$$

$$= 4i\hbar \epsilon_{ijk} (\hat{J}_j^{(1)} \hat{J}_k^{(2)} + \hat{J}_j^{(1)} \hat{J}_k^{(3)}) = 0$$

$$[\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z] = [\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(2)}] + [\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(3)}] + 2[\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(2)}] + 2[\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(3)}]$$

$$= 2[\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(2)}] + 2[\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(3)}]$$

$$= 2i\hbar \epsilon_{ijk} (\hat{J}_j^{(1)} \hat{J}_k^{(2)} + \hat{J}_j^{(1)} \hat{J}_k^{(3)}) = 0$$

⇒ lze psát:

$$|j_1, j_2, j_3, m\rangle = \sum_{m_1, m_2, m_3} C_{j_1, m_1, j_2, m_2, j_3, m_3}^{j_1, j_2, j_3, m} |j_1, m_1, j_2, m_2, j_3, m_3\rangle$$

$$|j_1, j_2, j_3, m\rangle = \sum_{m_1, m_2, m_3} C_{j_1, m_1, j_2, m_2, j_3, m_3}^{j_1, j_2, j_3, m} |j_1, m_1, j_2,$$